

NatureProtector - Suplemento de Atualiza❖❖❖❖o do Estado do Projeto

Miguel Alves

28 de junho de 2026

- [Finalidade e autoridade](#)
- [Síntese da atualização](#)
- [Integração arquitetural](#)
- [Roles e separação de poderes](#)
- [Qualidade e evidence](#)
- [Cloud e deployment](#)
- [Fronteira científica e operacional](#)
- [Sistema documental e portfolio visual](#)
- [Mapa de integração no relatório](#)
- [Controlos de linguagem](#)
- [Requisito editorial remanescente](#)

Finalidade e autoridade

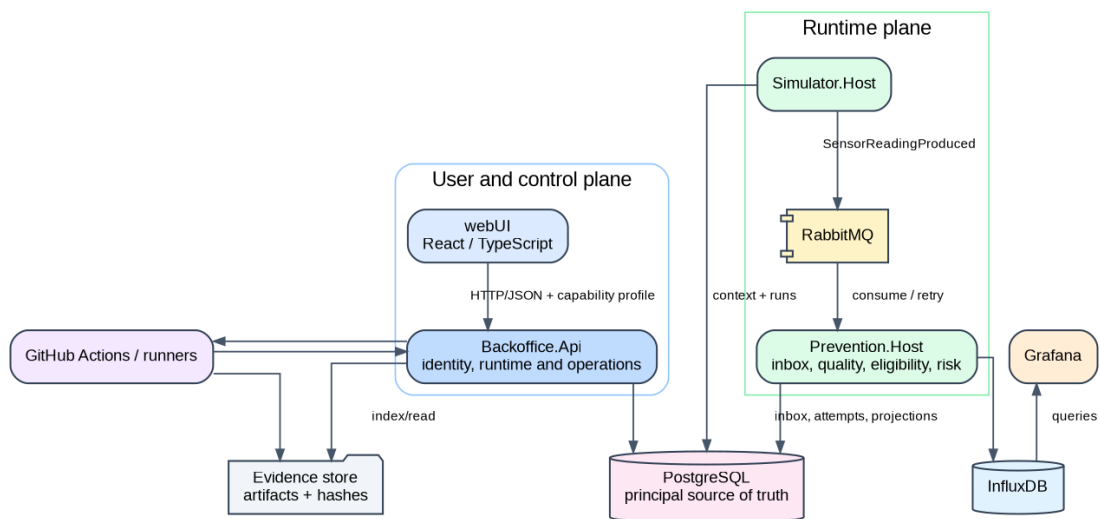
Este suplemento regista a diferença factual entre o estado do relatório identificado como **R13** e o snapshot do repositório que inclui o Unified Operations Control Plane e o novo sistema documental. É um instrumento de integração, não substitui automaticamente o relatório de 379 páginas e não constitui evidence de que staging ou produção foram concluídos.

O relatório fornecido posiciona corretamente o NatureProtector como plataforma experimental auditável e distingue implementação, verificação estática, resultado vigente, execução histórica, tentativa bloqueada, reprodução e validação. O repositório atual estende essa disciplina às operações de engenharia.

Síntese da atualização

O repositório passou a conter policies de capabilities no servidor; as roles `QA`, `Operations` e `ReleaseApprover`; as vistas Mission Control, Quality Runs, Evidence Explorer, Deployments, Cloud Resources, Approvals e administração de utilizadores/roles; catálogo fechado de operações; registos, confirmação e aprovação; wrappers de GitHub Actions; callback autenticado e classificação de artifacts.

Foi também criada uma camada documental canónica com current state, tutorial/how-to/reference/explanation, modelo Structurizr, portfolio visual com source/render/sidecar, manifests, inventários, validação de links e compêndio de estudo.



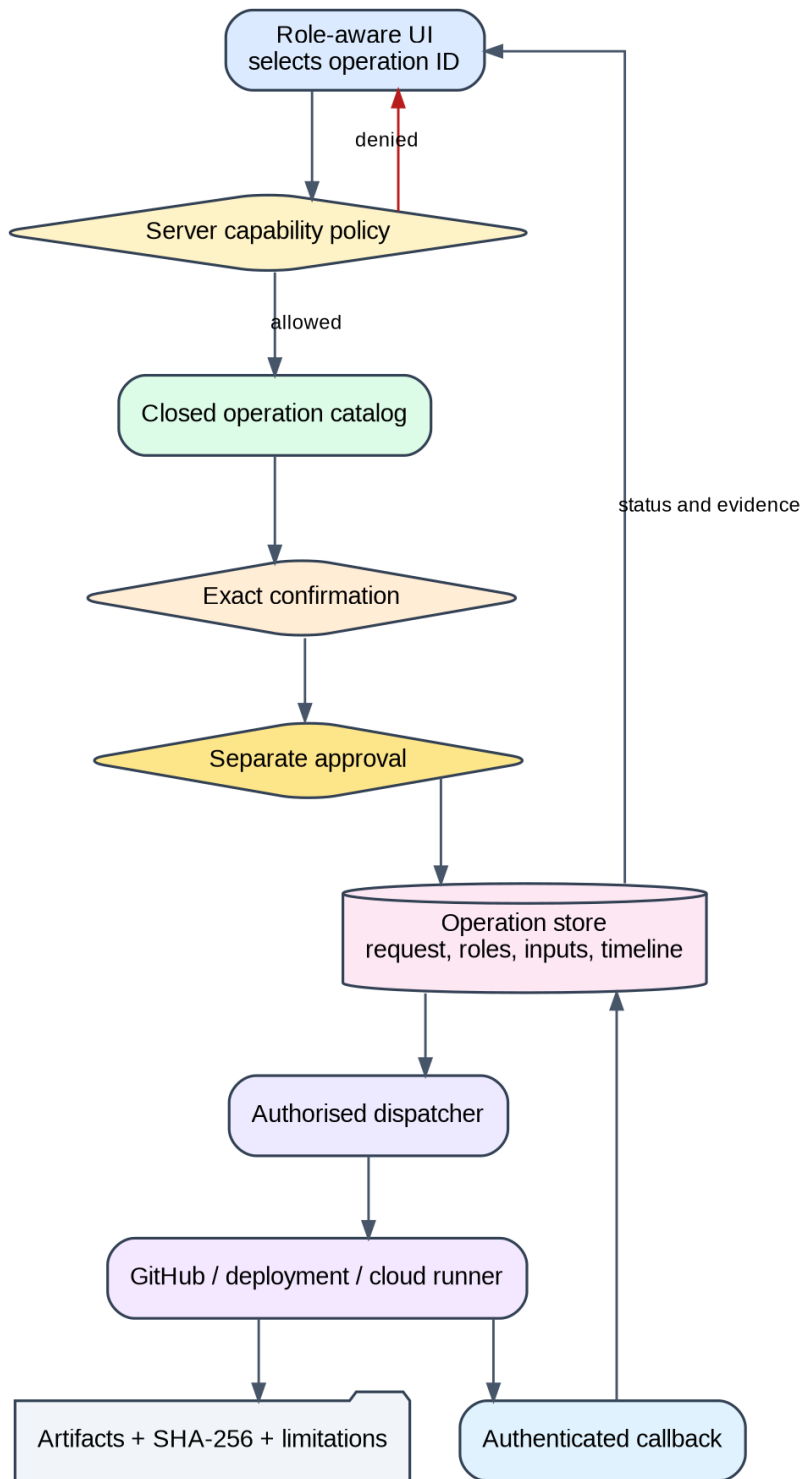
Arquitetura atual de containers

Integração arquitetural

A arquitetura do relatório deve agora distinguir três planos:

1. processamento runtime e dados;
2. API, UI e plano de controlo;
3. operações de engenharia, runners e evidence.

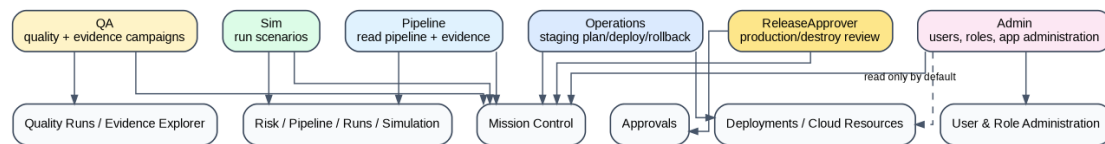
O browser permanece fora da fronteira de confiança do provider. Seleciona um identificador de operação do catálogo; o backend autoriza e regista; runners especializados detêm a identidade necessária.



Ciclo de uma operação

Roles e separação de poderes

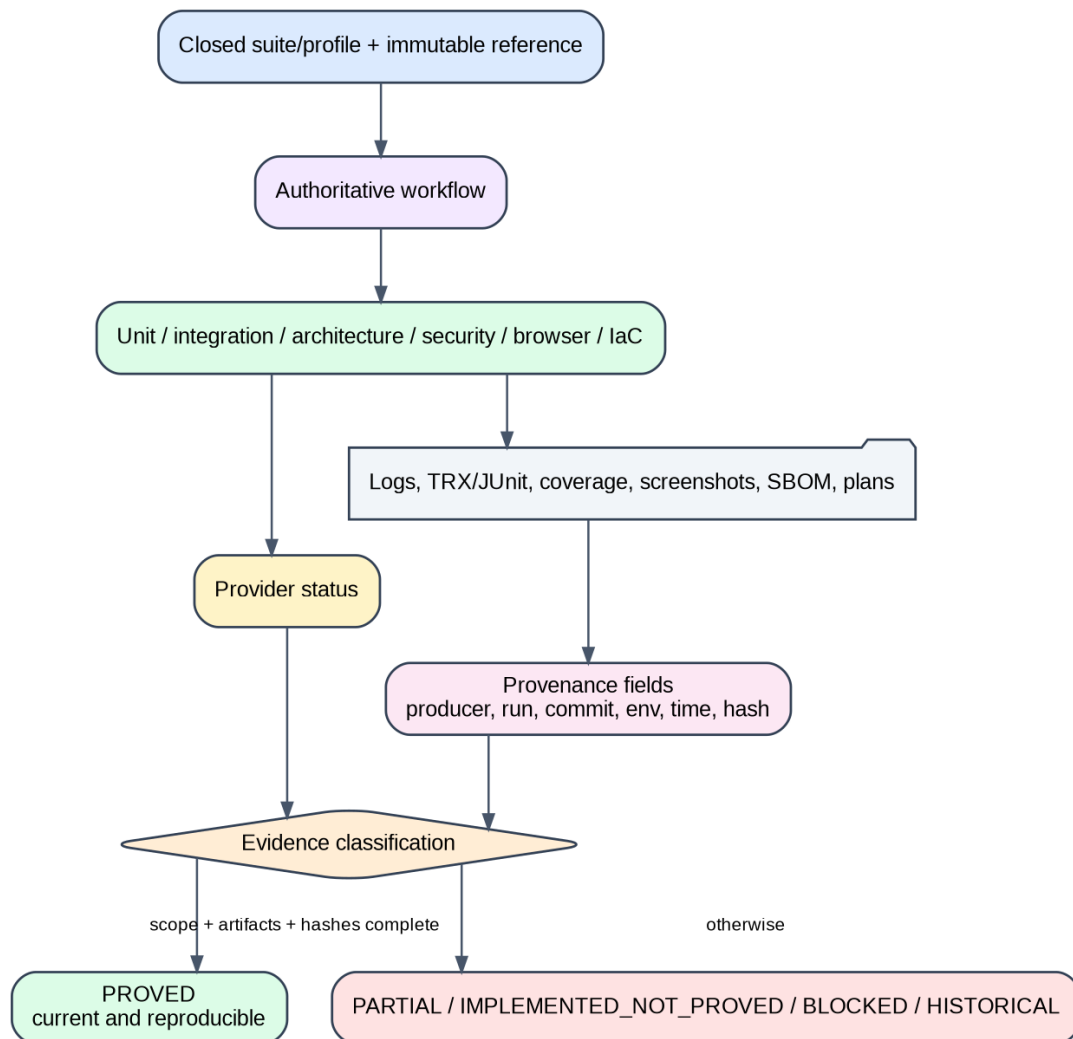
O modelo atual acrescenta QA, Operations e ReleaseApprover. Admin gere utilizadores, roles e configuração da aplicação, mas não recebe automaticamente capacidade de deployment de produção ou destroy. A separação continua relevante mesmo quando o owner académico acumula roles, porque solicitação, confirmação e aprovação ficam registadas como passos distintos.



Roles e jornadas da UI

Qualidade e evidence

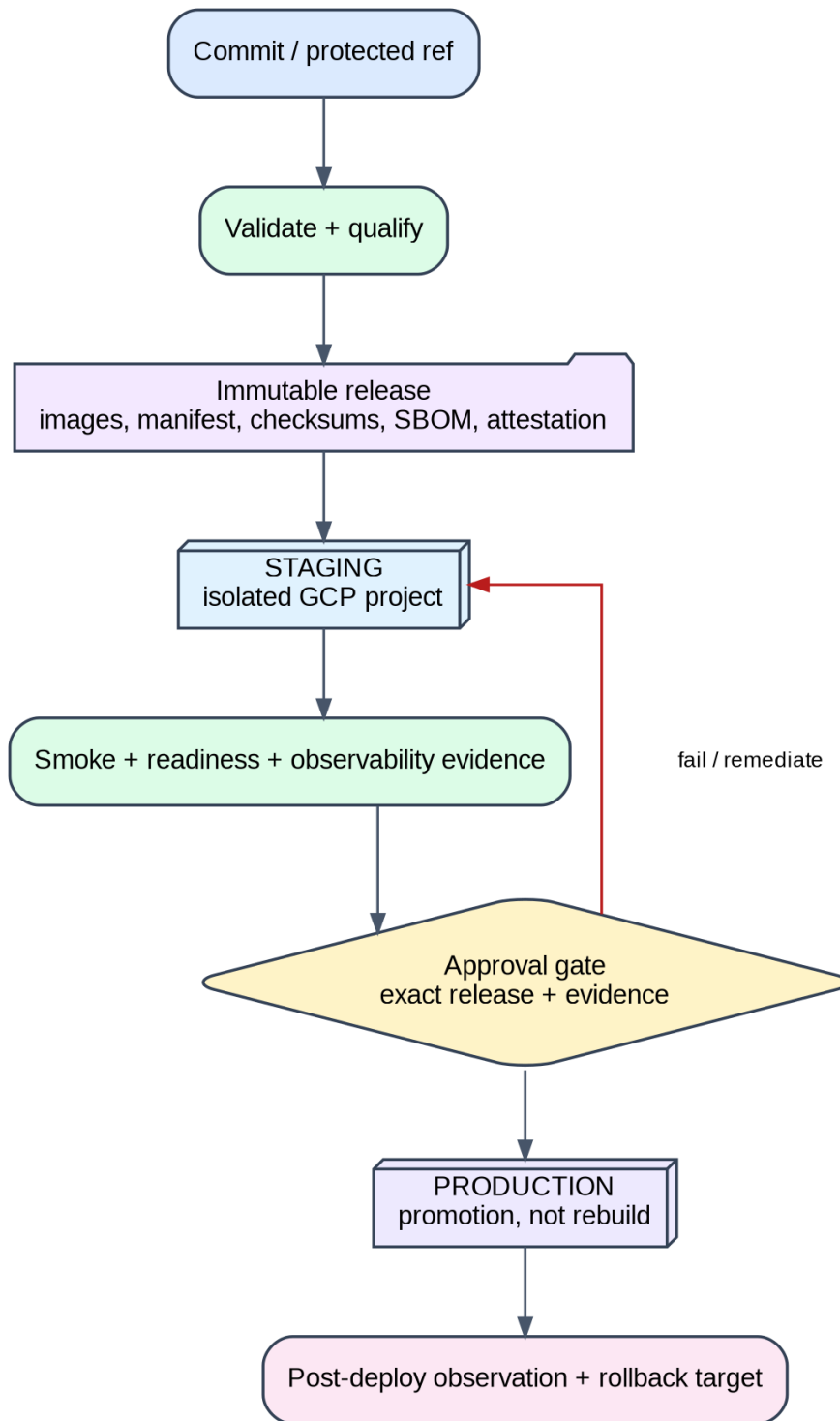
As operações de qualidade e evidence são selecionadas num catálogo limitado e despachadas para workflows autorizados. Um status de sucesso do provider não é suficiente para classificar um claim como provado. Devem existir artifacts esperados, referência do snapshot, ambiente, produtor, run ID e SHA-256, e o âmbito da evidence tem de corresponder à afirmação.



Fluxo de qualidade e evidence

Cloud e deployment

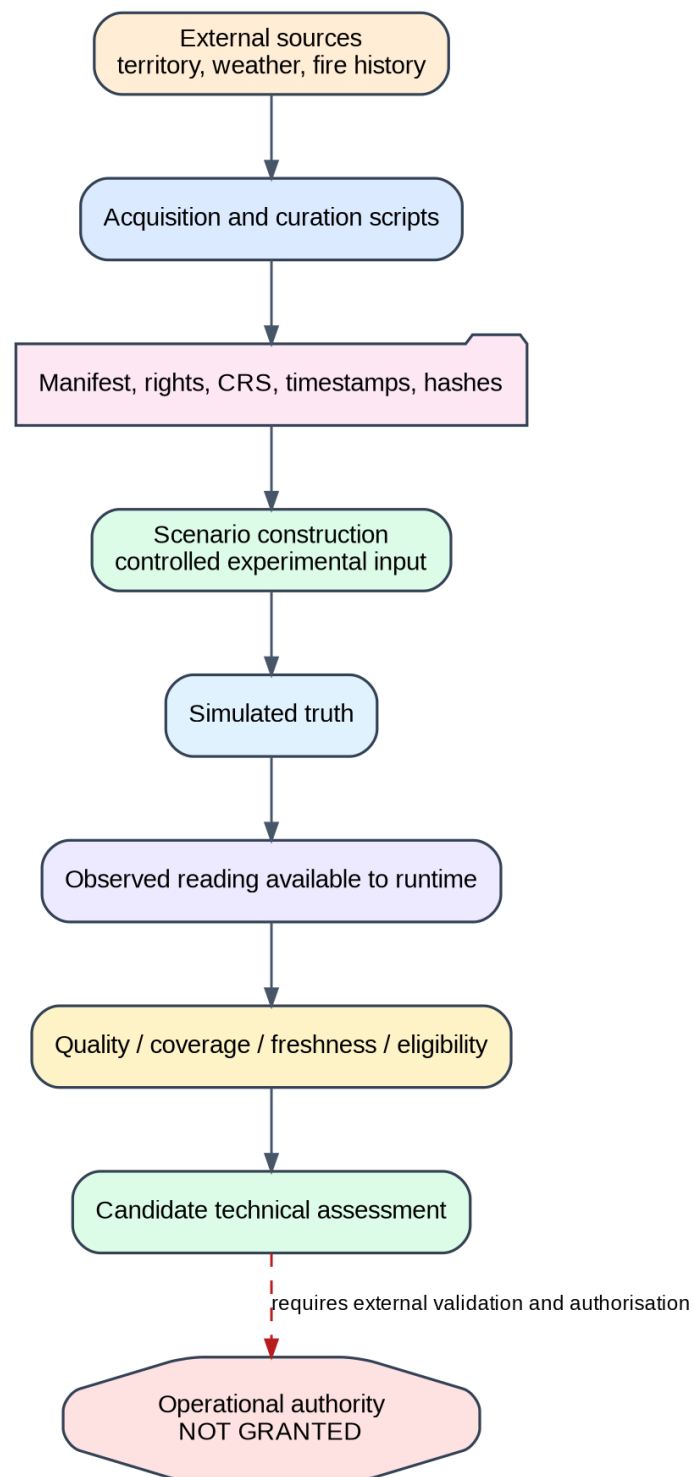
A implementação inclui Terraform, GKE/Autopilot, Cloud Deploy, Artifact Registry, WIF e workflows de release/deployment. A formulação factual continua a ser: a implementação source está avançada, mas os artifacts fornecidos não provam uma signed release para o head final, um deployment de staging qualificado ou produção.



Deployment e promoção

Fronteira científica e operacional

A evolução de engenharia não altera as limitações científicas. FWI, KBDI, o score NatureProtector e o proxy de contexto português continuam componentes candidatos de comparação técnica; não são apresentados como métodos oficiais, calibrados ou validados para utilização operacional.



Proveniência e autoridade

Sistema documental e portfolio visual

A documentação corrente passa a ter:

- entrada canónica em `docs/index.md`;
- documentos de current state por tema;
- classificação `CURRENT`, `HISTORICAL`, `PLANNED`, `GENERATED`, `EVIDENCE`, `EXPERIMENTAL` e `SUPERSEDED`;
- inventário e manifest documental;
- validação de links e triples `source/render/sidecar`;
- modelo Structurizr com ambientes e dynamic views;
- dez diagramas factualmente reconciliados em variantes web, A4 e 16:9;
- compêndio pessoal e referência rápida da defesa;
- portal HTML pesquisável.

Mapa de integração no relatório

Destino	Alteração necessária
Capítulo 4	Acrescentar Operations Control Plane, fronteiras runner/provider, capabilities e vistas de ambiente
Capítulo 5	Acrescentar ciclo de convergência documental e governação de fontes
Capítulo 6	Acrescentar páginas da UI, catálogo de operações, workflows e callback
Capítulo 8	Acrescentar dispatch fechado de quality/evidence e regra de promoção por artifacts com hash
Capítulo 9	Discutir separação entre administração da aplicação e autoridade de release
Capítulo 10	Retirar a Operations UI já implementada do trabalho futuro; manter proof runtime/cloud e validação científica
Capítulo 11	Alargar a contribuição de auditabilidade sem reclamar produção provada
Anexo E	Atualizar componentes, endpoints, roles e estrutura do repositório
Anexo H	Atualizar quality/evidence e gates de execução ainda abertos
Anexo I	Atualizar administração e capabilities
Anexo J	Atualizar cloud/CD e a fronteira factual de proof
Anexo K	Substituir diagramas selecionados R13 por figuras atuais e screenshots atuais quando existirem

Controlos de linguagem

Usar: implementado, verificado estaticamente, execução identificada, evidence histórica, snapshot atual, parcial, bloqueado, candidato, experimental.

Não usar sem proof atual: production-ready, live, real-time, validado, calibrado, alerta oficial, sistema operacional, dados reais.

Requisito editorial remanescente

A fonte editável do relatório atual de 379 páginas não foi incluída nos inputs. Uma operação editorial futura deve inserir a adenda LaTeX e as alterações por capítulo na fonte real, recompilar o relatório e executar revisão visual, bibliográfica e de rastreabilidade. Este pacote não altera silenciosamente um PDF sem a respectiva fonte.